

Corrigé de Banque PT 2022 – Épreuve A

Première Partie

1. La matrice A est symétrique réelle, donc, en vertu du théorème spectral, elle est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

2. Le polynôme caractéristique de A est

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X - \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & X - 2 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & X - \frac{5}{2} \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow \overline{C_1 - C_3}} \begin{vmatrix} X - 2 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & X - 2 & -1 \\ 2 - X & -1 & X - \frac{5}{2} \end{vmatrix} \\ &= (X - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & X - 2 & -1 \\ -1 & -1 & X - \frac{5}{2} \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow \overline{L_3 + L_1}} (X - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & X - 2 & -1 \\ 0 & -2 & X - 3 \end{vmatrix} \\ &= (X - 2) [(X - 2)(X - 3) - 2] = (X - 2)(X^2 - 5X + 4) = (X - 2)(X - 1)(X - 4).\end{aligned}$$

Les valeurs propres de A sont 1, 2 et 4, toutes simples.

3. On détermine un vecteur propre unitaire de A associé à chaque valeur propre, et on trouve sans peine les vecteurs

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

associés respectivement aux valeurs propres 1, 2 et 4. On en déduit que $A = PDP^{-1}$ où on a posé

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

La matrice P est bien orthogonale car ses colonnes sont de norme 1 et deux à deux orthogonales.

4. On procède par récurrence sur l'entier n . On a $A^0 = I_3$ par convention, et $PD^0P^{-1} = PI_3P^{-1} = I_3$.

Si la propriété est vérifiée au rang $n \in \mathbb{N}$, alors

$$A^{n+1} = A \times A^n \underset{\text{H.R.}}{=} (PDP^{-1}) \times (PD^nP^{-1}) = PD(P^{-1}P)D^nP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1},$$

et la propriété est vérifiée au rang $n + 1$.

5. Après calcul, on trouve, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$A^n = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4^n + 3 \cdot 2^{n-1} + \frac{1}{2} & 4^n - 1 & 4^n - 3 \cdot 2^{n-1} + \frac{1}{2} \\ 4^n - 1 & 4^n + 2 & 4^n - 1 \\ 4^n - 3 \cdot 2^{n-1} + \frac{1}{2} & 4^n - 1 & 4^n + 3 \cdot 2^{n-1} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

6. On a ${}^tD' = D'$ et ${}^tP' = P'^{-1}$, donc

$${}^tA' = {}^t(P' \cdot D' \cdot {}^tP') = {}^t({}^tP') \cdot {}^tD' \cdot {}^tP' = P' \cdot D' \cdot {}^tP' = A',$$

donc A' est symétrique (réelle) ce qui démontre la réciproque du théorème spectral.

Deuxième Partie

Notons

$$\mathcal{B}' = (I, J, K) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \right)$$

la base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ (pour le produit scalaire usuel) déduite de la question 3 de la première partie.

On rappelle que le produit scalaire usuel de deux vecteurs $u = (u_1, u_2, u_3)$ et $v = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ s'exprime à l'aide de leurs matrices représentatives U et V dans la base $\mathcal{B}$ par

$$\langle u, v \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = {}^tUV.$$

1.(a) φ est bien définie de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$, et on montre qu'elle est bilinéaire et symétrique.

► *1^{re} méthode.* Soient $(u, v, v') \in (\mathbb{R}^3)^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, ainsi que U, V, V' les matrices représentatives de u, v et v' dans $\mathcal{B}$.

La matrice colonne représentative de $v + \lambda v'$ dans $\mathcal{B}$ est $V + \lambda V'$, donc

$$\varphi(u, v + \lambda v') = {}^tU A(V + \lambda V') = {}^tU A V + \lambda {}^tU A V' = \varphi(u, v) + \lambda \varphi(u, v').$$

Ainsi, φ est linéaire par rapport à sa seconde variable.

De plus, une matrice de taille 1×1 est égale à sa transposée, donc

$$\varphi(u, v) = {}^tU A V = {}^t({}^tU A V) = {}^tV {}^tA U \underset{A \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R})}{=} {}^tV A U = \varphi(v, u).$$

On a prouvé que φ est symétrique. Puisqu'elle est également linéaire par rapport à sa seconde variable, elle est bilinéaire.

► *2^{de} méthode.* Pour tous vecteurs $u = (u_1, u_2, u_3)$ et $v = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$, on a

$$\begin{aligned} \varphi(u, v) &= {}^tU A V = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{5}{2}u_1v_1 + 2u_2v_2 + \frac{5}{2}u_3v_3 + (u_1v_2 + u_2v_1) + \frac{1}{2}(u_1v_3 + u_3v_1) + (u_2v_3 + u_3v_2). \end{aligned}$$

À partir de cette expression, le caractère bilinéaire et symétrique de φ est évident.

► *3^e méthode.* On remarque, une fois pour toutes, que pour tous vecteurs u et v de $\mathbb{R}^3$, on a

$$\varphi(u, v) = {}^tU A V = \langle u, f(v) \rangle \quad (\star)$$

car AV est la matrice représentative du vecteur $f(v)$ dans $\mathcal{B}$. Le reste des vérifications est élémentaire.

1.(b) ${}^tP = P^{-1}$ est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ à la base canonique $\mathcal{B}$.

Par conséquent, $U' = {}^tPU$ est la matrice colonne des coordonnées de u dans $\mathcal{B}'$.

1.(c) On a

$$\begin{aligned} \varphi(u, u) &= {}^tU A U = {}^tU P D {}^tP U = {}^tU' D U' \\ &= \begin{pmatrix} x' & y' & z' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = x'^2 + 2y'^2 + 4z'^2, \end{aligned}$$

et on a ainsi effectué la réduction de la *forme quadratique* $u \mapsto \varphi(u, u)$ dans la base $\mathcal{B}'$.

1.(d) D'après l'expression précédente, il est évident que $\forall u \in \mathbb{R}^3, \varphi(u, u) \geq 0$.

De plus, si $u \in \mathbb{R}^3$ est tel que $\varphi(u, u) = 0$, alors d'après cette même expression, $x' = y' = z' = 0$ donc $U' = 0$, donc $u = 0$.

On conclut que φ est une forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est-à-dire un produit scalaire, sur $\mathbb{R}^3$.

2.(a) Soient λ et μ les réels distincts tels que $f(u) = \lambda u$ et $f(v) = \mu v$. On a

$$\lambda \langle v, u \rangle = \langle v, f(u) \rangle \underset{(\star)}{=} \varphi(v, u) = \varphi(u, v) \underset{(\star)}{=} \langle u, f(v) \rangle = \mu \langle u, v \rangle.$$

On en déduit que $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, mais puisque $\mu \neq \lambda$, on obtient $\langle u, v \rangle = 0$, d'où $\varphi(u, v) = 0$ en réutilisant le calcul précédent.

2.(b) La base $\mathcal{B}'$ est constituée de vecteurs propres de f , associés deux à deux à des valeurs propres distinctes. D'après la question précédente, c'est une base orthogonale pour φ .

Pour obtenir une base de $\mathbb{R}^3$ orthonormée pour φ , il suffit de normer ces vecteurs (pour la norme associée à φ).

Or, d'après l'expression obtenue en 1.(c), on a

$$\varphi(I, I) = 1 \quad ; \quad \varphi(J, J) = 2 \quad \text{et} \quad \varphi(K, K) = 4,$$

donc la base suivante convient :

$$\left(I, \frac{1}{\sqrt{2}} J, \frac{1}{2} K \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1), \frac{1}{2}(1, 0, -1), \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, 1, 1) \right).$$

3. Remarque. Par « orthogonal du vecteur u » il fallait comprendre « ensemble des vecteurs orthogonaux à u » ou, de manière équivalente, « orthogonal du singleton $\{u\}$ ».

Soit u un vecteur propre de f , $\lambda \in \{1, 2, 4\}$ la valeur propre associée et $v \in \mathbb{R}^3$. On a

$$\varphi(v, u) \underset{(*)}{=} \langle v, f(u) \rangle = \lambda \langle v, u \rangle.$$

Puisque $\lambda \neq 0$, on a donc $\varphi(v, u) = 0 \iff \langle v, u \rangle = 0$, donc $v \in F'_u \iff v \in F_u$, et on conclut que $F'_u = F_u$.

4.(a) $\mathcal{B} = (i, j, k)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ pour le produit scalaire usuel, donc (j, k) est une base de F_i .

4.(b) Soit $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$. On a $\varphi(v, i) = \frac{5}{2}v_1 + v_2 + \frac{1}{2}v_3$, donc

$$v \in F'_i \iff \frac{5}{2}v_1 + v_2 + \frac{1}{2}v_3 = 0,$$

ce qui constitue l'équation cartésienne du plan F'_i . Une base de F'_i est donc (par exemple) $((2, -5, 0), (0, 1, -2))$.

4.(c) On a $j \in F_i$ mais $j \notin F'_i$ (d'après l'équation cartésienne précédente), donc $F_i \neq F'_i$.

Pour tout $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$, on a

$$v \in F_i \cap F'_i \iff \begin{cases} v_1 = 0 \\ \frac{5}{2}v_1 + v_2 + \frac{1}{2}v_3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 + \frac{1}{2}v_3 = 0 \end{cases},$$

donc $F_i \cap F'_i$ est la droite engendrée par le vecteur $(0, 1, -2)$.

5.(a) Pour tout $v \in \mathbb{R}^3$, on a

$$v \in F'_u \implies \varphi(u, v) = 0 \underset{(*)}{\implies} \langle u, f(v) \rangle = 0 \implies f(v) \in F_u,$$

et il y a même équivalence partout.

5.(b) Le caractère symétrique de φ (venant de la symétrie de A) nous donne $\langle v, f(w) \rangle = \varphi(v, w) = \varphi(w, v) = \langle f(v), w \rangle$.

6.(a) Le résultat de la question 5.(a) s'écrit $f(F'_u) \subset F_u$. Comme $F'_u = F_u$ par hypothèse, on a $f(F_u) \subset F_u$.

Enfin, f est injective (0 n'est pas valeur propre de f) donc $\dim(f(F_u)) = \dim(F_u) = 2$, et l'inclusion est une égalité.

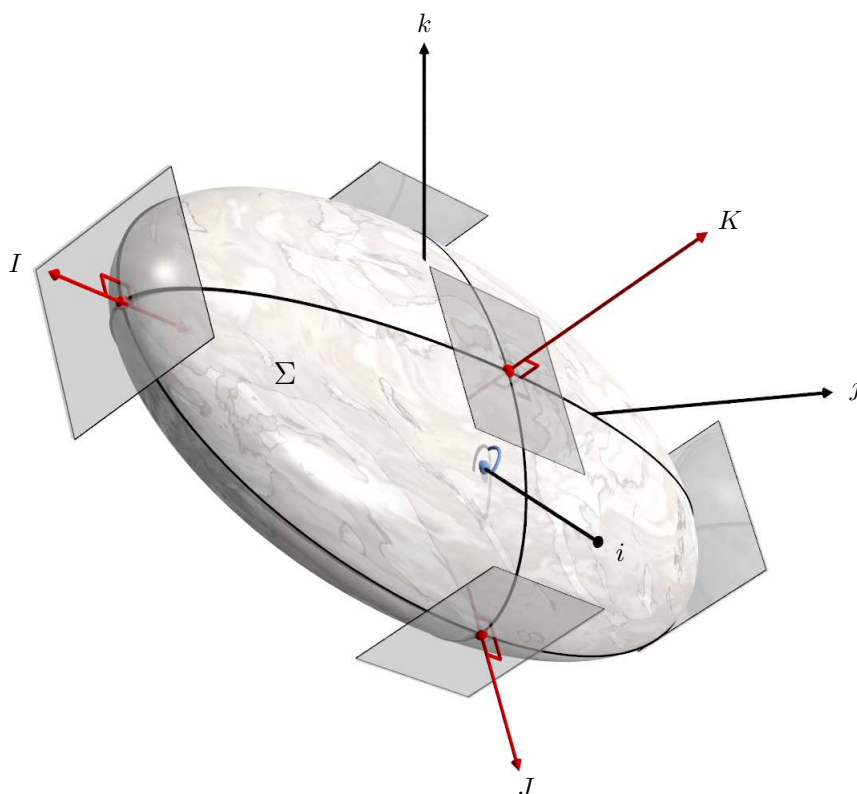
6.(b) Pour tout vecteur $v \in \mathbb{R}^3$, on a

$$v \in F_u \underset{6.(a)}{\implies} f(v) \in F_u \implies \langle u, f(v) \rangle = 0 \underset{5.(b)}{\implies} \langle f(u), v \rangle = 0.$$

On en déduit que $f(u) \in F_u^\perp$ (orthogonalité pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$). Or $F_u = \text{Vect}(u)^\perp$ donc (on est en dimension finie) $F_u^\perp = \text{Vect}(u)$. Ainsi, on a obtenu $f(u) \in \text{Vect}(u)$, et comme u n'est pas nul, on conclut que c'est un vecteur propre de f .

Illustration

Notons Σ l'ellipsoïde d'équation $\varphi(u, u) = k$ où $k > 0$. On a prouvé que les points M de Σ tels que la droite (OM) est perpendiculaire au plan tangent à Σ en M sont exactement les points M de Σ situés sur les axes principaux de l'ellipsoïde.



Troisième Partie – Jouons au golf

1.(a) Il est évident que X suit la loi uniforme sur l'ensemble $\{1, 2, 3\}$.

1.(b) $E(X) = 2$ et $(X - E(X))^2 = (X - 2)^2$ suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{2}{3}$ donc $V(X) = E((X - E(X))^2) = \frac{2}{3}$.

2.(a) La probabilité de tirer une balle jaune est $\frac{4}{48} = \frac{1}{12}$, et cette expérience est répétée $2 \times 18 = 36$ fois. On reconnaît en J le nombre de succès dans la répétition de 36 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{12}$, donc $J \sim \mathcal{B}(36, \frac{1}{12})$.

Ainsi, $J(\Omega) = \llbracket 0; 36 \rrbracket$ et $\forall k \in \llbracket 0; 36 \rrbracket$, $P(J = k) = \binom{36}{k} \left(\frac{1}{12}\right)^k \left(\frac{11}{12}\right)^{36-k} = \binom{36}{k} \frac{11^{36-k}}{12^{36}}$.

2.(b) Le nombre moyen de balles jaunes utilisées lors de deux parcours est $E(J) = \llbracket np \rrbracket = \frac{36}{12} = 3$.

3.(a) $E(J') = \lambda$, donc J et J' ont même espérance si et seulement si $\lambda = 3$.

3.(b) $P(J' = 9) = \frac{\lambda^9}{9!} e^{-\lambda}$ et $P(J' \geq 1) = 1 - P(J' = 0) = 1 - e^{-\lambda}$ avec, si on veut, $\lambda = 3$.

3.(c) Notons que les valeurs données dans le tableau sont elles-mêmes des valeurs approchées de $F(k) = P(J' \leq k)$.

- « Anna a tiré au plus 3 balles jaunes » est l'événement $(J \leq 3)$, et $P(J \leq 3) \approx P(J' \leq 3) = F(3) \approx 0,6472$.
- « Anna a tiré 7 balles jaunes » est l'événement $(J = 7)$, et $P(J = 7) \approx P(J' = 7) = F(7) - F(6) \approx 0,0216$.
- « Anna a tiré au moins 10 balles jaunes » est l'événement $(J \geq 10)$, et $P(J \geq 10) \approx P(J' \geq 10) = 1 - F(9) \approx 0,0011$.

4.(a) $a_1 = c_1 = \frac{1}{4}$ et $b_1 = \frac{1}{2}$ d'après la seconde hypothèse.

4.(b) L'hypothèse « si lors du n -ème entraînement, il est au-dessous du par, alors lors de l'entraînement suivant, il reste au-dessous du par avec une probabilité de $\frac{5}{8}$ » se traduit par $P_{A_n}(A_{n+1}) = \frac{5}{8}$.

De même, $P_{B_n}(A_{n+1}) = \frac{1}{4}$ et $P_{C_n}(A_{n+1}) = \frac{1}{8}$.

4.(c) La famille (A_n, B_n, C_n) est un système complet d'événements donc, d'après la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= P(A_{n+1}) = P_{A_n}(A_{n+1}) \times P(A_n) + P_{B_n}(A_{n+1}) \times P(B_n) + P_{C_n}(A_{n+1}) \times P(C_n) \\ &= \frac{5}{8} a_n + \frac{1}{4} b_n + \frac{1}{8} c_n. \end{aligned}$$

4.(d) De même, $b_{n+1} = \frac{1}{4} a_n + \frac{1}{2} b_n + \frac{1}{4} c_n$ ainsi que $c_{n+1} = \frac{1}{8} a_n + \frac{1}{4} b_n + \frac{5}{8} c_n$.

4.(e) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $G_{n+1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} a_n + \frac{1}{4} b_n + \frac{1}{8} c_n \\ \frac{1}{4} a_n + \frac{1}{2} b_n + \frac{1}{4} c_n \\ \frac{1}{8} a_n + \frac{1}{4} b_n + \frac{5}{8} c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{5}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} A G_n.$

4.(f) Par exemple, en supposant chargé le contenu du module NUMPY :

```
1 M = [[5/8, 1/4, 1/8], [1/4, 1/2, 1/4], [1/8, 1/4, 5/8]]
2 G = [0, 1, 0]
3 for _ in range(20):
4     G = dot(M, G) # pour numpy, matrice fois ligne = ligne
5 print(G[1])
```

L'exécution de ces lignes provoque l'affichage suivant :

```
>>> (executing lines 1 to 5)
0.3333333333333333
```

La même chose en plus court (mais moins efficace) :

```
1 print(linalg.matrix_power([[5/8, 1/4, 1/8], [1/4, 1/2, 1/4], [1/8, 1/4, 5/8]], 20)[1, 1])
```

4.(g) Par récurrence évidente : $\forall n \in \mathbb{N}, G_n = \frac{1}{4^n} A^n G_0$.

4.(h) D'après le résultat de la question 5 de la première partie, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{3}(1 - 4^{-n}) \\ b_n = \frac{1}{3}(1 + 2 \cdot 4^{-n}) \\ c_n = \frac{1}{3}(1 - 4^{-n}). \end{cases}$$

En particulier,

```
>>> (1 + 2/4**20)/3
0.3333333333333333
```

4.(i) Les trois suites a , b et c tendent vers $\frac{1}{3}$. On peut considérer qu'après un très grand nombre d'entraînements, les trois événements « être au-dessous du par », « réussir le par » et « être au-dessus du par » sont approximativement équiprobables. On remarque sur la matrice A^n que ce résultat ne dépend pas de la condition initiale G_0 , car tous les coefficients de $\frac{1}{4^n} A^n$ tendent vers $\frac{1}{3}$.

5.(a) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ donc $a = 1$ et $b = -1$ font l'affaire.

5.(b) $(T=1) = S_1$ et, pour tout $n \geq 2, (T=n) = \overline{S_1} \cap \dots \cap \overline{S_{n-1}} \cap S_n$.

5.(c) Soit $n \geq 2$. D'après la formule des probabilités composées, on a

$$\begin{aligned}
 P(T=n) &= P(\overline{S_1} \cap \cdots \cap \overline{S_{n-1}} \cap S_n) \\
 &= P(\overline{S_1}) \times P_{\overline{S_1}}(\overline{S_2}) \times P_{\overline{S_1} \cap \overline{S_2}}(\overline{S_3}) \times \cdots \times P_{\overline{S_1} \cap \cdots \cap \overline{S_{n-1}}}(S_n) \\
 &= (1-p_1) \times (1-p_2) \times \cdots \times (1-p_{n-1}) \times p_n \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n+1} \\
 &= \frac{1}{n(n+1)},
 \end{aligned}$$

et cette formule reste valable pour $n=1$ car $P(T=1) = P(S_1) = p_1 = \frac{1}{2}$.

5.(d) Chaque tentative nécessitant 3 minutes, on peut en effectuer 20 en une heure, donc la probabilité cherchée est

$$P(1 \leq T \leq 20) = \sum_{n=1}^{20} P(T=n) = \sum_{n=1}^{20} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{20} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}.$$

$$\mathbf{5.(e)} \quad P(T=0) = 1 - P(T \geq 1) = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} P(T=n) = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 1 = 0.$$

L'événement $(T=0)$ est donc négligeable.

5.(f) i La série génératrice de T est définie par

$$G_T(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(T=n) s^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} s^n,$$

pour tout réel s tel que cette série soit convergente.

Pour $s \in \mathbb{R}^*$, posons $u_n = \left| \frac{1}{n(n+1)} s^n \right|$. On a $u_n > 0$, et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+2} |s| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |s|,$$

donc, d'après la règle de d'Alembert, la série $G_T(s)$ converge absolument lorsque $|s| < 1$ et diverge grossièrement lorsque $|s| > 1$. On en déduit que le rayon de convergence de la série génératrice vaut 1.

5.(f) ii On a $G_T(0) = P(T=0) = 0$, et pour $s \in]-1, 1[\setminus \{0\}$,

$$\begin{aligned}
 G_T(s) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{s^n}{n} - \frac{s^n}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s^n}{n} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s^n}{n+1} && \text{(les deux séries convergent)} \\
 &= -\ln(1-s) - \frac{1}{s} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-s) - \frac{1}{s} (-\ln(1-s) - s) \\
 &= \frac{(1-s) \ln(1-s)}{s} + 1.
 \end{aligned}$$

5.(g) La série $\sum_{n \geq 0} n P(T=n) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n+1}$ est divergente (série harmonique), donc T n'admet pas d'espérance finie.